

Projeto de Pesquisa

Dados do Projeto Pesquisa

Código:

PVE2957-2025

Título do Projeto:

Desenvolver uma ferramenta IDS baseada em Deep learning.

Tipo do Projeto:

INTERNO (Projeto Novo)

Natureza do Projeto:

Projeto de Pesquisa

Tipo de Pesquisa:

Pesquisa Aplicada

Situação do Projeto:

SUBMETIDO

Unidade de Lotação do Coordenador:

CAMPUS BRUSQUE (11.01.13)

Unidade de Execução:

BRUSQUE - DIREÇÃO ENSINO PESQ. E EXTENSÃO (11.01.13.01.03)

Centro:

CAMPUS BRUSQUE (11.01.13)

Palavra-Chave:

IDS, deep learning, segurança da informação.

E-mail:

jackson.mallmann@ifc.edu.br

Editais:

Brusque - Edital unificado 23/2025 - seleção 2026

Cota:

Brusque - Edital 23/2025 (01/04/2026 a 30/11/2026)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

9

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Área de Conhecimento, Grupo e Linha de Pesquisa

Área de Conhecimento:

Software Básico

Grupo de Pesquisa:

Grupo de Pesquisa em Tecnologia da Informação e Comunicação - GPTIC

Linha de Pesquisa:

Segurança Computacional

Comitê de Ética

Nº do Protocolo:

Não possui protocolo de pesquisa em Comitê de Ética.

Resumo

Tratando-se de Segurança da Informação, os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) desempenham papel fundamental na identificação de ataques em tempo real. Além das abordagens baseadas em assinatura e anomalia, a aplicação de Aprendizagem de Máquina, especialmente Deep Learning, tem se destacado por aumentar a acurácia na detecção. O trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta IDS baseada em Deep Learning, incluindo estudo bibliográfico, seleção ou criação de dataset, treinamento e avaliação de modelos, implementação da ferramenta e testes em ambiente controlado. Espera-se validar o desempenho por meio da acurácia e divulgar os resultados obtidos.

Introdução (justificativa e Problema)

(incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores da IFC em geral)

A crescente digitalização de serviços, aliada à expansão de infraestruturas distribuídas e ambientes em nuvem, ampliou significativamente a superfície de ataque em redes computacionais. O volume e a diversidade do tráfego de dados tornam progressivamente mais complexa a identificação manual ou baseada exclusivamente em assinaturas de atividades maliciosas.

Nesse contexto, Sistemas de Detecção de Intrusão (Intrusion Detection Systems IDS) desempenham papel fundamental na identificação ataques em tempo real [1].

Modelos tradicionais de IDS podem ser classificados em abordagens baseadas em assinatura ou em anomalia. E também, é possível aplicar conceitos de Aprendizagem de Máquina (machine learning) em IDS, fazendo com que eles aumentem sua acurácia [2].

Deep learning baseia-se na utilização de redes neurais [3], sendo considerada uma subárea pertencente a Aprendizagem de Máquina [2] cada vez mais popular [4].

Uma rede neural recebe entradas, que são processadas em camadas ocultas usando pesos que são ajustados durante o treinamento. Após este processo, tem-se a geração de um modelo que realizará previsões. A rede neural aprende por conta própria mediante a extração de características [4].

No domínio da segurança de redes, a aplicação de Deep learning permite que padrões sutis de comportamento malicioso sejam internalizados nas representações latentes aprendidas pela rede. Tal característica é particularmente relevante em cenários nos quais ataques apresentam variações sintáticas, mas preservam relações estruturais entre atributos de tráfego.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma ferramenta IDS baseada em Deep learning. O foco central está na análise do fluxo de dados nas camadas da rede neural e na capacidade de extração automática de características, buscando avaliar sua eficácia na detecção de tráfego malicioso.

Para atingir o objetivo geral, solicita-se 1 (uma) bolsa para aluno do curso superior de tecnologia em redes de computadores.

Objetivos e Fundamentação Teórica

Objetivo Geral:

Desenvolver uma ferramenta IDS baseada em Deep learning.

Objetivos Específicos:

Objetivo 1:

Realizar estudo bibliográfico (trabalhos relacionados) sobre Deep learning, assim como atualizar o site do projeto de pesquisa.

Objetivo 2:

Procurar datasets e/ou elaborar.

Objetivo 3: Treinar modelos de Deep learning e avaliar seu desempenho.

Objetivo 4: Desenvolver e implementar uma ferramenta IDS.

Objetivo 5: Realizar testes da ferramenta em ambientes controlados.

Objetivo 6: Apresentar os resultados obtidos.

Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados

Objetiva-se o desenvolvimento de uma ferramenta IDS baseada em Deep learning. Para tal, será treinado um modelo no uso de um dataset encontrado na literatura, ou mediante a elaboração de um. Antes do desenvolvimento deverá ser feito um estudo bibliográfico para ter-se conhecimento dos atuais trabalhos envolvendo IDS e Deep learning, assim como atualizar o site do projeto.

O dataset deverá ser fracionado em 80/20/20 (treinamento/validação/teste). A fração do treinamento e validação será usado na geração do modelo, e a fração do teste, para avaliar o desempenho do modelo.

Para avaliar o desempenho do IDS, o mesmo será inserido em uma rede (ambiente controlado). O desempenho será mediante a análise da acurácia. A acurácia será verificada ao submeter o modelo gerado para a fração do dataset relativo ao teste.

Os resultados deverão ser publicados (site, feira, livro, ou outro), e imagina-se que os resultados serão bem recebidos, mesmo pelo fato da ampla publicações sobre IDS do coordenador deste projeto.

Referências

[1] JULISH, K. Data Mining for Intrusion Detection. Applications of Data Mining in Computer Security, Advances in Information Security, vol. 5, pp. 3365, 2002.

[2] I. H. Witten, E. Frank, M. A. Hall, C. J. PAL, Practical Machine Learning Tools and Techniques. Editora Morgan Kaufmann. 2016. 4th Edition. ISBN: 9780128042915.

[3] F. Chollet, Deep Learning with Python. Manning Publications, 2018.

[4] S. Pouyanfar, S. Sadiq, Y. Yan, H. Tian, Y. Tao, M. P. Reyes, M. Shyu, S. Chen, and S. S. Iyengar, A Survey on Deep Learning: Algorithms, Techniques, and Applications, ACM Comput. Surv., vol. 51, no. 5, 2018, doi: 10.1145/3234150.

Membros do Projeto

CPF	Nome	Categoria	CH Dedicada	Tipo de Participação
483.051.078-17	ABRAÃO TEIXEIRA DA SILVA	DISCENTE	16	COLABORADOR(A)
019.957.959-84	JACKSON MALLMANN	DOCENTE	6	COORDENADOR(A)

2026								
Atividades	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
REALIZAR ESTUDO BIBLIOGRÁFICO (TRABALHOS RELACIONADOS) SOBRE DEEP LEARNING, ASSIM COMO ATUALIZAR O SITE DO PROJETO DE PESQUISA.								
PROCURAR DATASETS E/OU ELABORAR.								
TREINAR MODELOS DE DEEP LEARNING E AVALIAR SEU DESEMPENHO.								
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR UMA FERRAMENTA IDS.								
REALIZAR TESTES DA FERRAMENTA EM AMBIENTES CONTROLADOS.								
APRESENTAR OS RESULTADOS OBTIDOS.								

Histórico do Projeto

Data	Situação	Usuário
18/02/2026	CADASTRO EM ANDAMENTO	JACKSON MALLMANN / jackson.mallmann
18/02/2026	SUBMETIDO	JACKSON MALLMANN / jackson.mallmann